Clase Práctica 3

1. Esboce los campos de pendientes para las ecuaciones diferenciales dadas. Comience con una red de puntos (t,y) con $t = -2,-1,0,1,2$ y $y = -2,-1,-0,1,2$, luego agregue más marcas de pendiente a otros puntos importantes en el plano $t-y$. (Deberá calcular el campo de pendientes en muchos más puntos para obtener una gráfica más exacta.)

1.1. $\dfrac{dy}{dt} = t^2 + t$

1.2. $\dfrac{dy}{dt} = 1 - 2y$

1.3. $\dfrac{dy}{dt} = 2y(1-y)$

1.4. $\dfrac{dy}{dt} = y + t + 1$

2. Suponga que sabemos que la función $f(t,y)$ es continua y que $f(t,3) = -1$ para todo t.

2.1. ¿Qué nos dice esta información sobre el campo de pendientes para la ecuación diferencial $dy/dt = f(t,y)$?

2.2. ¿Qué podemos concluir sobre las soluciones $y(t)$ de $dy/dt = f(t,y)$? Por ejemplo, si $y(0) < 3$, ¿puede $y(t) \to \infty$ cuando t aumenta?

3. Suponga que la función constante $y(t) = 2$ para todo t es una solución de la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = f(t,y).$$

3.1. ¿Qué le dice esto sobre el campo de pendientes? En otras palabras, ¿cuánto del campo de pendientes puede esbozar usando esta información?

3.2. ¿Qué le dice esto sobre las soluciones con condiciones iniciales $y(0) \neq 2$?

4. Considere la ecuación diferencial autónoma

$$\frac{dS}{dt} = S^3 - 2S^2 + S.$$

4.1. Haga un esbozo aproximado del campo de pendientes sin usar tecnología.

4.2. Usando este dibujo, trace las gráficas de las soluciones $S(t)$ con las condiciones iniciales $S(0) = 1/2$, $S(1) = 1/2$, $S(0) = 1$, $S(0) = 3/2$ y $S(0) = -1/2$.

5. Considere la ecuación diferencial autónoma de primer orden $\dfrac{dy}{dx} = y - y^3$ y la condición inicial $y(0) = y_0$. A mano, trace la gráfica de una solución típica $y(x)$ cuando y_0 toma los valores dados.

(a) $y_0 > 1$ (b) $0 < y_0 < 1$ (c) $-1 < y_0 < 0$ (d) $y_0 < -1$

6. Considere la ecuación diferencial autónoma de primer orden $\dfrac{dy}{dx} = y^2 - y^4$ y la condición inicial $y(0) = y_0$. A mano, trace la gráfica de una solución típica $y(x)$ cuando y_0 toma los valores dados.

(a) $y_0 > 1$ (b) $0 < y_0 < 1$ (c) $-1 < y_0 < 0$ (d) $y_0 < -1$

7. Sea la ecuación diferencial autónoma $m\dfrac{dv}{dt} = mg - kv$, donde k es una constante positiva y g es la aceleración debida a la gravedad, un modelo para la velocidad v de un cuerpo de masa m que cae bajo la influencia de la gravedad. Debido a que el término $-kv$ representa la resistencia del aire, la velocidad de un cuerpo que cae desde una gran altura no aumenta sin límite cuando el tiempo t aumenta. Use un retrato de fase de la ecuación diferencial para encontrar la velocidad límite o terminal del cuerpo. Explique su razonamiento.